

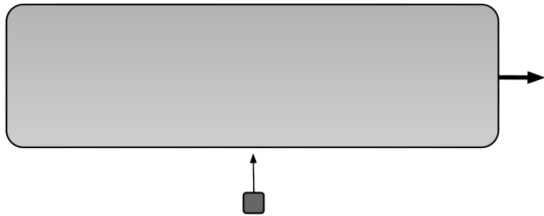
Lista de exercícios

Akira Ito

Versão: 05 de janeiro, 2024

Problemas

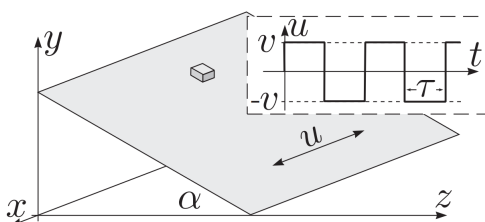
Problema 1. Lucas possui um quadro negro muito grande, que está sendo arrastado na direção horizontal com velocidade constante v . Sobre o quadro, um pequeno giz é arremessado com velocidade u na direção vertical em relação à Terra. Devido ao atrito entre o giz e o quadro, o giz eventualmente para de se mover e deixa um desenho sobre o quadro. Qual figura é essa?



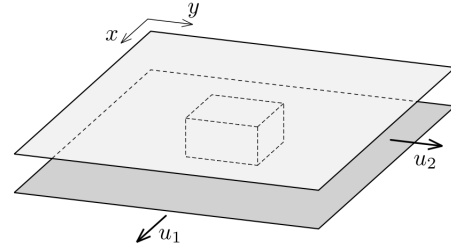
Problema 2. Para o giz do problema anterior, responda:

- Seja $v = u/2 = 1 \text{ m/s}$. Calcule a menor velocidade do giz em relação à Terra ao longo de sua trajetória.
- Qual a trajetória do giz em relação à Terra?

Problema 3. Um bloco está apoiado sobre uma rampa de inclinação θ e coeficiente de atrito $\mu > \tan \theta$. A rampa se move rapidamente de forma que a sua velocidade é horizontal e perpendicular à direção da rampa. A velocidade da possui módulo constante u e oscila abruptamente a cada τ segundos, conforme o gráfico abaixo indica. Calcule a velocidade média do bloco v . Assuma que $g\tau \ll v$.

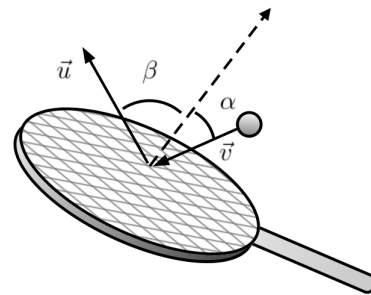


Problema 4. Um pequeno bloco está prensado entre dois planos paralelos em um local sem gravidade. Os planos são perpendiculares ao eixo z . O plano inferior se move com velocidade constante v_1 na direção x enquanto o superior se move com velocidade v_2 na direção y .



- Se $v_1 = v_2$, calcule a velocidade final do bloco após muito tempo.
- Se $v_1 \neq v_2$, calcule a velocidade final do bloco após muito tempo.¹

Problema 5. Hemétrio é um excelente jogador de tênis. Em um de seus treinos, ele rebate uma bola, que cai com velocidade v sobre sua raquete e colide elasticamente.

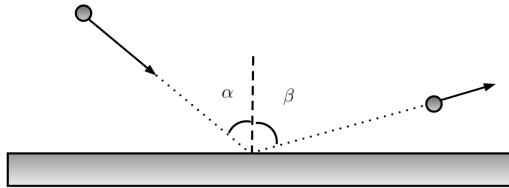


- Qual deve ser a velocidade da raquete u para que a bola saia fazendo um ângulo reto em relação à sua trajetória inicial e sem girar? Assuma que a bola não girava antes de colidir com a raquete.
- Qual é o ângulo β da velocidade u em relação à normal da raquete? Assuma que, antes da colisão, a velocidade v da bolinha possuía um ângulo correspondente α .

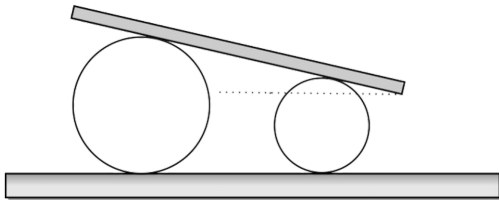
¹Esse item não será resolvido em sala. Para os futuros incríveis alunos do time da EuPhO, esse item é um excelente treinamento ☺.

Problema 6. Uma bolinha é arremessada com velocidade v sobre uma superfície áspera de coeficiente de atrito μ . O ângulo de incidência vale α . Calcule a velocidade final u e o ângulo de saída β se:

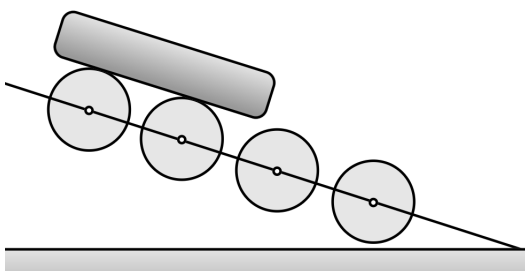
- A colisão é elástica.
- A colisão é inelástica.



Problema 7. Sobre dois roletes móveis de diferentes raios encontra-se uma tábua pesada, que forma um ângulo α com o plano horizontal. A aceleração da gravidade aponta verticalmente para baixo. Determine a aceleração da tábua em relação ao solo. Não há nenhum deslizamento e a massa dos roletes pode ser desprezada.

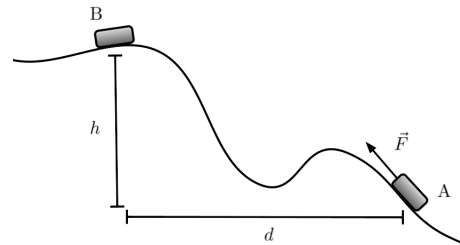


Problema 8. Uma carga de massa M está apoiada sobre um plano de inclinação θ . Nesse plano, há vários roletes de massa m e raio R que podem girar sem atrito sobre seu eixo. Os roletes podem ser considerados cilindros homogêneos e estão em repouso inicialmente. A distância entre o centro de dois roletes consecutivos vale l .

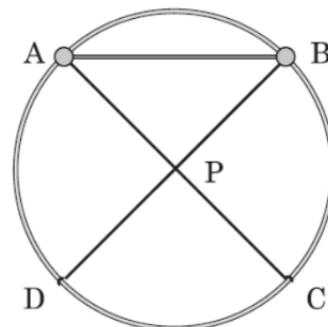


- Calcule a velocidade terminal da carga assumindo que toda energia potencial da carga se transforma em cinética.
- Calcule a velocidade terminal da carga da maneira correta (sem fazer a consideração anterior). O que há de errado com a outra solução?

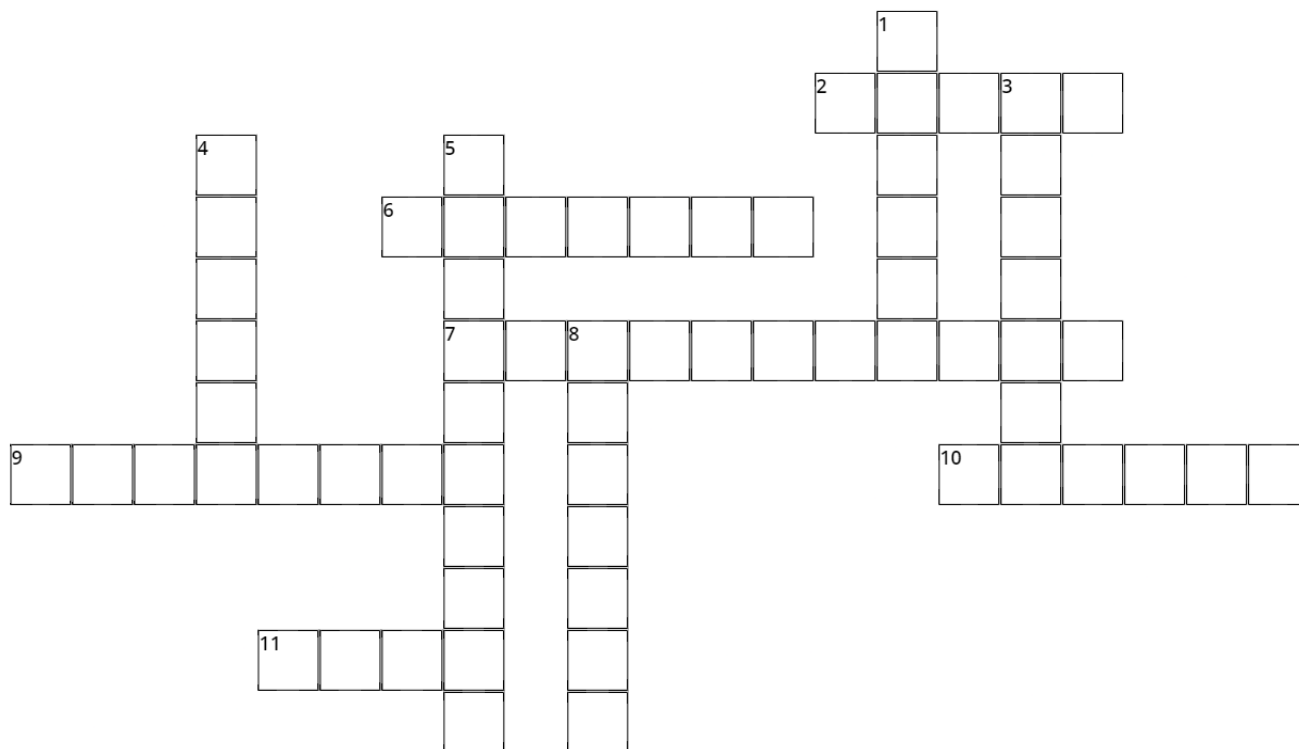
Problema 9. Um pequeno bloco de massa m está localizado no ponto A e será lentamente arrastado pelo chão até o ponto B . Bap é uma pessoa muito ~~preguiçosa~~ eficiente e deseja realizar essa tarefa com o menor trabalho possível. Sabendo que o coeficiente de atrito entre o bloco e o chão vale μ , calcule esse trabalho.



Problema 10. Duas bolinhas idênticas A e B , cada uma de massa m , conectadas por uma haste leve de comprimento $r\sqrt{2}$, podem deslizar sem atrito em um anel fixo de raio r . Os elásticos também estão conectados aos pontos fixos C e D , a constante elástica de cada um vale k e comprimento relaxado $r\sqrt{2}$, como mostrado na figura. Inicialmente, os elásticos coincidem com os diâmetros do anel e o sistema está em equilíbrio. Agora, o conjunto bolinhas-haste é deslocado ligeiramente para o lado e abandonado. Encontre a aceleração do ponto de intersecção P dos elásticos imediatamente antes de um ficar relaxado.



Físicos Importantes



Horizontais

2. Conhecido por seu papel no desenvolvimento da bomba atômica. Ele sabe quantos pianistas existem em NYC.
6. Sabe tocar o Bongô.
7. Talvez tenha matado um gato. Você também não sabe falar o nome dele.
9. Autor da Teoria da Relatividade e metade das frases motivacionais na internet.
10. Iniciador da teoria quântica. Eu nn sei oq dizer sobre esse aq tbh.
11. Meteu a maior carteadada da física (wtf do nada momento angular quantizado).

Verticais

1. Hummm maçã. Desenvolveu as leis do movimento e a lei da gravidade.
3. Formulou as equações fundamentais do eletromagnetismo.
4. Provavelmente gostava de chimarrão
5. Formulou o princípio da incerteza na mecânica quântica. Também produz metanfetamina.
8. Famoso por suas contribuições à física teórica e cosmologia. Também tinha acesso à vaga preferencial.